

Intraocular Tuberculosis: The Great Mimic



เกษรา พัฒนพิฑูรย์, พ.บ.

Ocular tuberculosis (TB) หมายถึงการติดเชื้อวัณโรค (*Mycobacteria tuberculosis*) ภายในลูกตา (intraocular) บริเวณรอบดวงตา (lids, orbit และ lacrimal gland) หรือบนพื้นผิวของดวงตา (conjunctiva, sclera และ cornea) โดยมีลักษณะทางคลินิกของการติดเชื้อวัณโรคที่แตกต่างกันไป (ตารางที่ 1)¹ ในที่นี้จะเน้นไปที่การติดเชื้อวัณโรคภายในลูกตา (intraocular TB)

ในประเทศไทยจากการศึกษาผู้ป่วย uveitis ใหม่จำนวน 200 ราย พบวัณโรคเป็นสาเหตุของ uveitis ร้อยละ 2.2² และจากการศึกษาผู้ป่วย uveitis ใหม่จำนวน 108 รายเพื่อหาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงที่ยังไม่แสดงอาการ (latent tuberculosis) โดยใช้ QuantiFERON®-TB Gold test (QFT-G test; Cellestis, Australia) พบความชุกของการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงที่ยังไม่แสดงอาการในผู้ป่วย uveitis เป็นร้อยละ 36 จากการที่ผู้ป่วยมีผล QFT-G test เป็นบวก ในขณะที่ผล tuberculin skin test (TST) เป็นบวกมีเพียงร้อยละ 15 โดยไม่มีผู้ป่วย uveitis รายใดที่มีอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อวัณโรคระยะ active ที่ปอดหรือที่อื่นร่วมด้วย ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย uveitis ที่ไม่ทราบสาเหตุและมีผล QFT-G test เป็นบวกมักจะมีลักษณะ

เป็นหลอดเลือดจอตาอักเสบ (ร้อยละ 37) และวุ้นตาอักเสบ (ร้อยละ 26)³

การวินิจฉัย ocular TB นั้นทำได้ยากเนื่องจากโรคมีลักษณะทางคลินิกที่หลากหลายสามารถเลียนแบบ uveitis ที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้มากมาย (the great mimic) และมักไม่พบการติดเชื้อที่ปอดร่วมด้วย⁴ ภาวะ intraocular TB เกิดขึ้นได้ทั้งจากการติดเชื้อวัณโรคโดยตรงและจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโดยไม่พบการติดเชื้อทางกายที่ชัดเจน (immune mediated) (ตารางที่ 2)⁵

ลักษณะทางคลินิกของ intraocular TB ที่พบบ่อยที่สุดคือ posterior uveitis รองมาคือ anterior uveitis, panuveitis และ intermediate uveitis⁴

1. Anterior uveitis จะมีการอักเสบอย่างช้าๆ และเรื้อรังแบบ granulomatous อาจพบ iris nodules หรือ granuloma ตลอดจน posterior synechiae และต้อกระจกร่วมด้วย⁶

2. Intermediate uveitis มักเป็นในตาทั้งสองข้าง ลักษณะคล้าย pars planitis การอักเสบจะไม่รุนแรงและเรื้อรัง พบวุ้นตาอักเสบ หลอดเลือดจอตารอบนอกอักเสบ

ตารางที่ 1 ลักษณะทางคลินิกของการติดเชื้อวัณโรคที่ดวงตาและบริเวณรอบดวงตา

Eyelids	Localized mass
Conjunctivae	Conjunctival granuloma
Sclera	Focal necrotizing scleritis, nodular scleritis, sclerokeratitis
Cornea	Interstitial keratitis, phlyctenulosis
Ciliary body	Cyclitis caseating granuloma
Uvea	Anterior granulomatous, uveitis
Vitreous	Vitritis
Choroid	Multifocal choroditis, chorioretinitis, peripapillary choroiditis, tubercles
Retina	Retinitis retinochoroiditis, retinal vasculitis
Optic nerve	Papillitis, optic neuritis, retrobulbar neuritis
Orbit	Granuloma, localized mass
Lacrimal gland	Granuloma, localized mass

ดัดแปลงจาก Tabbara KF. Tuberculosis. Curr Opin Ophthalmol. 2007;18:493-501.

ตารางที่ 2 พยาธิกำเนิดที่เป็นไปได้ของ intraocular tuberculosis

อาการแสดง	พยาธิกำเนิดที่เป็นไปได้ของวัณโรคที่ตา
Iris หรือ angle granulomas	การติดเชื้อโดยตรง
Ciliary body tubercle	การติดเชื้อโดยตรง
Retinal vasculitis	การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
Choroiditis	การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
Choroidal tubercle	การติดเชื้อโดยตรง
Subretinal abscess	การติดเชื้อโดยตรง
Endophthalmitis	การติดเชื้อโดยตรง
Panophthalmitis	การติดเชื้อโดยตรง

ดัดแปลงจาก Abu El-Asrar AM, Abouammoh M, Al-Mezaine HS. Tuberculous uveitis. Int Ophthalmol Clin. 2010;50:19-39.

ร่วมกับ snow ball opacities, snow banking, cystoid macular edema อาจพบ peripheral retinochoroidal granuloma

3. Posterior และ panuveitis เป็นอาการแสดงที่พบได้บ่อยสุด ได้แก่ choroidal tubercles, choroidal tuberculoma (รูปที่ 1), subretinal abscess และ serpiginous-like choroiditis (รูปที่ 2)

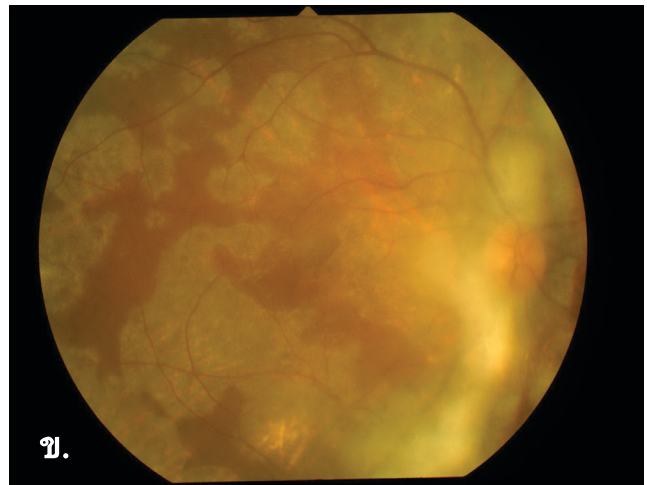
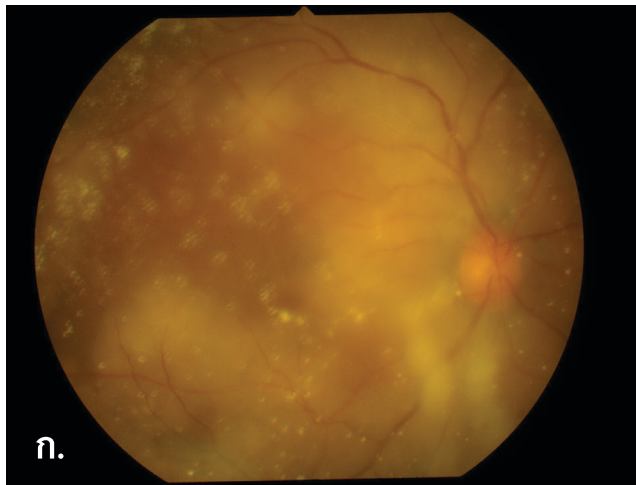
4. Retinal vasculitis หลอดเลือดจอตาอักเสบส่วนใหญ่เป็นหลอดเลือดดำ (periphlebitis) (รูปที่ 3)⁷ ร่วมกับวุ้นตาอักเสบ อาจพบเลือดออกจอตา เส้นเลือดงอกใหม่ และ neuroretinitis

5. Neuroretinitis และ optic neuropathy อาจพบ optic nerve tubercle, papillitis, papilledema, optic neuritis, retrobulbar neuritis, neuroretinitis หรือ optico-chiasmatic arachnoiditis เป็นต้น

6. Endophthalmitis และ panophthalmitis มักเป็นแบบเฉียบพลันและดำเนินไปอย่างรวดเร็ว การอักเสบอาจรุนแรงมากจนทำให้เกิด hypopyon คอรอยด์ที่มีการอักเสบรุนแรงอาจกลายเป็น subretinal abscess ขนาดใหญ่ทะลุ Bruchs membrane เข้าสู่จอตาและวุ้นตากลายเป็น endophthalmitis และหากเปลือกถูกตาทะลุทำให้เกิด panophthalmitis

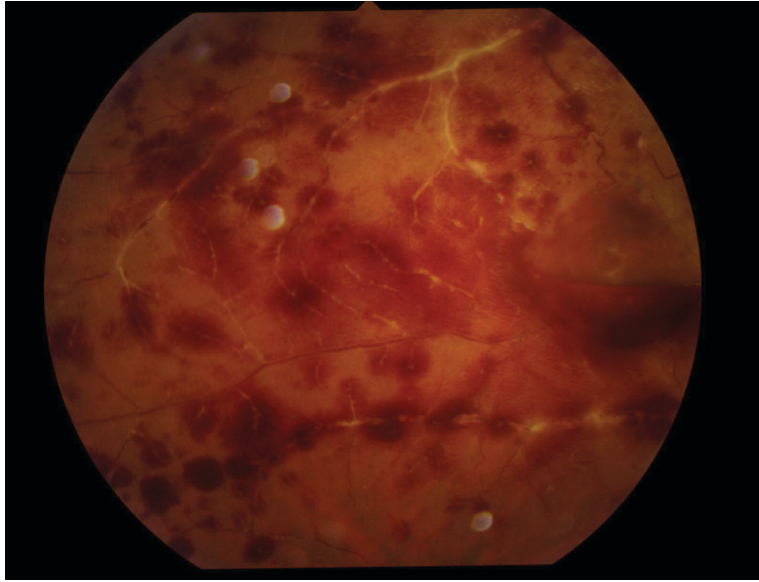


รูปที่ 1 ภาพถ่ายจอตาข้างขวาแสดง choroidal granuloma ในผู้ป่วยเอดส์ที่มีการติดเชื้อวัณโรคที่ปอด (รูปสีทำยเล็ม)



รูปที่ 2 ภาพถ่ายจอตาข้างขวาแสดง serpiginous-like choroiditis ก่อนและหลังการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค (รูปสีทำยเล็ม)

- ก. แสดง multifocal choroiditis มีลักษณะเป็น serpiginous-like choroiditis ร่วมกับวัณดากอักเสบ ในผู้ป่วยชายอายุ 50 ปีที่มีผลทดสอบ QuantiFERON®-TB Gold เป็นบวกที่ระดับ 2.62 IU/mL และ tuberculin skin test พบบริเวณกระด้าง (induration) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 25 มิลลิเมตร โดยที่ X-ray ปอดเป็นปกติ
- ข. แสดง multifocal choroidal atrophy และ scar ภายหลังการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค



รูปที่ 3 ภาพถ่ายจอตาข้างขวาแสดง retinal periphlebitis ในผู้ป่วยชายอายุ 34 ปีที่มีผลทดสอบ QuantiFERON®-TB Gold เป็นบวกที่ระดับ 3.5 IU/mL โดยที่ tuberculin skin test และ X-ray ปอดเป็นปกติ (รูปสีท่ายเล็ม)

การวินิจฉัย

การวินิจฉัย ocular TB ทำได้ยากเนื่องจากผู้ป่วยมักไม่มีประวัติการติดเชื้อที่ปอดหรือที่อื่นร่วมด้วย การเพาะเชื้อและการตรวจหาเชื้อโดยเทคนิค polymerase chain reaction จาก intraocular fluid มักได้ผลลบ ส่วนการทำ uveal biopsy เพื่อเพาะเชื่อนั้นทำได้ยาก ดังนั้นการวินิจฉัยส่วนใหญ่จึงเป็นการอนุมาน โดยอาศัยเกณฑ์การวินิจฉัยโรคดังนี้

1. ผู้ป่วยมาจาก/อาศัยในถิ่นระบาดหรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคมาก่อน
2. ผลการตรวจทางอ้อมที่บ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อวัณโรค ได้แก่ ผล TST เป็นบวก โดยพบบริเวณกระด้าง (induration) เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 10-15 มิลลิเมตรภายหลังการฉีด 5 tuberculin units ของ purified protein derivative เข้าใต้ผิวหนัง ภายหลัง 48-72 ชั่วโมง หรือผลทดสอบ interferon-gamma release assays (IGRAs) เป็นบวก ได้แก่ QuantiFERON-TB Gold In-Tube (QFT; Cellestis Inc., Carnegie, VIC, Australia) และ ELISpotPLUS (T-SPOT.TB, Oxford Immunotec, Oxford, UK)³
3. ไม่พบสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิด uveitis เช่น syphilis หรือ toxoplasmosis เป็นต้น

4. มีการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค โดยให้ยา 4 ชนิด ได้แก่ isoniazid, rifampicin, ethambutol และ pyrazinamide เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ (therapeutic test)

การรักษา

เนื่องจากการวินิจฉัยโรคส่วนใหญ่เป็นการอนุมาน และลักษณะทางคลินิกที่พบนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากการติดเชื้อวัณโรคโดยตรงและจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ ทำให้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าควรให้ยาต้านวัณโรคหรือไม่และจะเป็นระยะเวลาานเท่าไร ดังนั้นจึงควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ยาต้านวัณโรค³

ยาต้านวัณโรคที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ocular TB คือ isoniazid 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน rifampicin 450 มิลลิกรัมต่อวัน (ถ้าน้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม) และ 600 มิลลิกรัม (ถ้าน้ำหนักมากกว่า 50 กิโลกรัม), ethambutol 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน และ pyrazinamide 25-30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน ตามด้วย rifampicin และ isoniazid อีกอย่างน้อย 4-7 เดือน (รวมเป็นระยะเวลา 6-9 เดือน) การให้ยาต้านวัณโรคนอกจากจะช่วยรักษาแล้วยังป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้

ในบางรายอาจจำเป็นต้องให้ prednisone รับประทาน ขนาด 0.5-1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน และหรือ ยากดภูมิ ต้านทาน (immunosuppressive agents) ร่วมด้วยจนมี

การตอบสนองจากนั้นค่อยๆ ลดขนาดยาลง การให้แต่ยา กลุ่มนี้โดยไม่ให้ยาด้านวัณโรคจะทำให้โรคแย่ลงและกลับ เป็นซ้ำได้

เอกสารอ้างอิง

1. Tabbara KF. Tuberculosis. *Curr Opin Ophthalmol*. 2007;18:493-501.
2. Pathanapitoon K, Kunavisarut P, Ausayakhun S, Sirirungsi W, Rothova A. Uveitis in a tertiary ophthalmology centre in Thailand. *Br J Ophthalmol*. 2008;92:474-8.
3. Pathanapitoon K, Kunavisarut P, Sirirungsi W, Rothova A. Looking for ocular tuberculosis: Prevalence and clinical manifestations of patients with uveitis and positive QuantiFERON®-TB Gold test. *Ocul Immunol Inflamm*. 2016;16:1-8.
4. Gupta V, Gupta A, Rao NA. Intraocular tuberculosis-an update. *Surv Ophthalmol*. 2007;52:561-87.
5. Abu El-Asrar AM, Abouammoh M, Al-Mezaine HS. Tuberculous uveitis. *Int Ophthalmol Clin*. 2010;50:19-39.
6. Gupta A, Bansal R, Gupta V, Sharma A, Bambery P. Ocular signs predictive of tubercular uveitis. *Am J Ophthalmol*. 2010;149:562-70.
7. Apinyawasisuk S, Rothova A, Kunavisarut P, Pathanapitoon K. Clinical features and etiology of retinal vasculitis in Northern Thailand. *Indian J Ophthalmol*. 2013;61:739-42.
8. Ang M, Chee SP. Controversies in ocular tuberculosis. *Br J Ophthalmol*. 2017;101:6-9.